

Лекция 9. Теорема о неявном отображении.
Диффеоморфизм. Многообразия.

1 Теорема о неявном отображении

Замечание 1.1. Вспомним следующие замечательные обозначения:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$F'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(\dots) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(\dots) \end{pmatrix}$$

$$F'_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(\dots) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(\dots) \end{pmatrix}$$

Теорема 1.1 (О неявном отображении). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто и непусто, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Пусть:

1. $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$
2. $F(x^0, y^0) = 0, (x^0, y^0) \in \Omega$
3. $F'_y(x^0, y^0)$ обратима (то есть $\det F'_y(x^0, y^0) \neq 0$)

Тогда:

$$\exists \delta > 0 \quad \exists \gamma > 0 : \forall x^* \in Q_\delta(x^0) \quad \exists y^* \in Q_\gamma(y^0) : F(x^*, y^*) = 0$$

Напомним, что множество $Q_\delta(x^0)$ есть куб длины ребра 2δ с центром в точке x^0 , то есть:

$$Q_\delta(x^0) = \prod_{i=1}^m [x_i^0 - \delta, x_i^0 + \delta]$$

Тем самым определено отображение $f: Q_\delta(x^0) \rightarrow Q_\gamma(y^0)$. Более того, $f \in C^1(Q_\delta(x^0), Q_\gamma(y^0))$ и

$$f'_x(x) = -(F'_y(x, f(x)))^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)) \quad \forall x \in Q_\delta(x^0)$$

Доказательство. Суть теоремы в том, что мы можем найти такие малые окрестности точек x^0 и y^0 , что множество решений в образовавшейся "коробочке" представляет собой кусок некоторого графика отображения из $Q_\delta(x^0)$ в $Q_\gamma(y^0)$, причем это отображение принадлежит классу C^1 , и мы можем посчитать его производную (в смысле введенных нами обозначений F'_x и F'_y) по нашей дивной формуле.

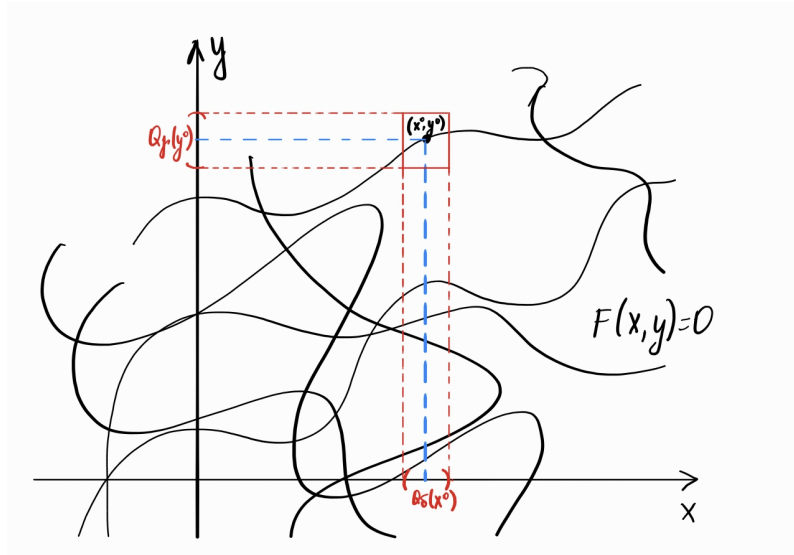


Рис. 1: Вот в таком ужасе хотим разобраться

Сведем к теореме о локальном диффеоморфизме. Рассмотрим отображение

$$\Phi : \Omega \ni (x, y) \rightarrow (x, F(x, y)) \in \mathbb{R}^{m+n}$$

Заметим, что:

1. $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^{m+n})$
2. $\Phi(x^0, y^0) = (x^0, 0)$
- 3.

$$\det \mathcal{D}\Phi(x^0, y^0) = \begin{vmatrix} E_{m \times m} & 0 \\ F'_x & F'_y \end{vmatrix} \neq 0$$

Кроме того, из первого пункта выше вытекает непрерывность $\mathcal{D}\Phi$ на Ω , а значит якобиан $\mathcal{J}\Phi = \det \mathcal{D}\Phi$ отображения Φ также непрерывен на Ω , так как представляет собой полином, который, как известно, является непрерывной функцией своих аргументов. Следовательно, в силу третьего пункта наших замечаний и принципа локализации получаем, что $\mathcal{J}\Phi(x, y) = \det \mathcal{D}\Phi(x, y) \neq 0$ для всех (x, y) из некоторого малого шара, лежащего в множестве Ω . Тогда в этом шаре выполнены все условия теоремы о локальном диффеоморфизме для отображения Φ . Следовательно, существует окрестность $U(x^0, y^0) \subset \Omega$ и существует окрестность $V(x^0, 0) \subset \Phi(U(x^0, y^0))$, которые диффеоморфны с помощью отображения Φ . То есть, Φ взаимно однозначно переводит $U(x^0, y^0)$ на $V(x^0, 0)$, и при этом выполнено

$$\Phi \in C^1(U(x^0, y^0), V(x^0, 0)) \quad \text{и} \quad \Phi^{-1} \in C^1(V(x^0, 0), U(x^0, y^0))$$

Так как множество $V(x^0, 0)$ открыто в $\mathbb{R}^{m+n}$ (это легко видеть, например, из доказательства теоремы о локальном диффеоморфизме), то

$$\exists \delta > 0 : Q_\delta(x^0, 0) \subset B_{\delta\sqrt{m+n}}(x^0, 0) \subset V(x^0, 0)$$

Тогда, рассмотрев сечение окрестности $V(x^0, 0)$ и куба $Q_\delta(x^0, 0)$ подпространством $\mathbb{R}^m$, имеем:

$$\exists \delta > 0 : Q_\delta(x^0) = Q_\delta(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m \subset V(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m$$

Таким образом,

$$\exists \delta > 0 : Q_\delta(x^0) \subset V(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m$$

Кроме того, отображение Φ есть биекция множества $U(x^0, y^0)$ на $V(x^0, 0)$, а значит для любой точки $x^* \in Q_\delta(x^0) \subset V(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m$ выполнено, что точка $(x^*, 0)$ может быть образом только точки из множества нулей отображения F (последние n координат нулевые, что и соответствует обращению в ноль значения отображения F на прообразе по определению отображения Φ), то есть $\forall x^* \in Q_\delta(x^0)$ выполнено, что $\Phi^{-1}(x^*, 0)$ принадлежит множеству нулей F и эта точка $\Phi^{-1}(x^*, 0)$ единственна. Следовательно,

$$\forall x^* \in Q_\delta(x^0) \exists ! y^* \in \mathbb{R}^n : (x^*, y^*) \in U(x^0, y^0) \text{ и } F(x^*, y^*) = 0$$

Так как множество $U(x^0, y^0)$ открыто в $\mathbb{R}^{m+n}$, то можно считать, что $y^* \in Q_\gamma(y^0)$. Следовательно, мы построили отображение

$$f : Q_\delta(x^0) \rightarrow Q_\gamma(y^0), \text{ причем } F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in Q_\delta(x^0) \quad (**)$$

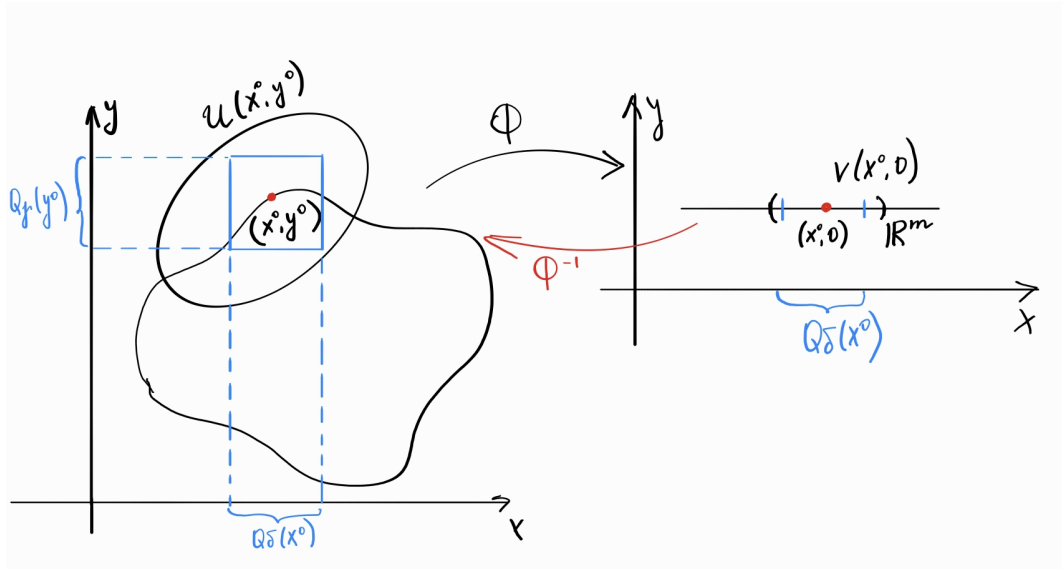


Рис. 2: картинка для понимания хохо

Возрадуемся и внимательно посмотрим на наше отображение

$$\Phi^{-1} : (x, 0) \rightarrow (x, f(x)), \quad x \in Q_\delta(x^0)$$

Так как $\Phi^{-1} \in C^1(V(x^0, 0), U(x^0, y^0))$, то все частные производные Φ^{-1} непрерывны в окрестности $V(x^0, 0)$. При этом Φ^{-1} имеет совершенно конкретный вид, описанный выше, по крайней мере, для точек $x \in Q_\delta(x^0)$. Тогда и все частные производные f существуют и непрерывны в $Q_\delta(x^0)$. Следовательно, $f \in C^1(Q_\delta(x^0), Q_\gamma(y^0))$.

Продифференцируем $(**)$ по x , вспомнив замечательные обозначения $(*)$:

$$F'_x(x, f(x)) + F'_y(x, f(x)) \cdot f'_x(x) = 0$$

Путем нехитрых математических преобразований наконец получаем:

$$f'_x(x) = -(F'_y(x, f(x)))^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)) \quad \forall x \in Q_\delta(x^0)$$

□

2 Диффеоморфизм

Теорема 2.1 (Продолжение до диффеоморфизма). Пусть $1 \leq k < m$, $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ — открыто и непусто. Пусть $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$. Пусть

$$\operatorname{rg} \mathcal{D}\Phi(x) = k \quad \forall x \in \Omega$$

Отождествим $\mathbb{R}^k \equiv \mathbb{R}^k \times \{0\} \subset \mathbb{R}^m$. Тогда для любой точки $x^0 \in \Omega$ существуют m -мерная окрестность $U(x^0, 0) \subset \mathbb{R}^m$ и непрерывно дифференцируемое отображение $\bar{\Phi}: U(x^0, 0) \rightarrow \mathbb{R}^m$ такие, что:

1. $\bar{\Phi}|_{U(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^k} = \Phi$
2. $\bar{\Phi}$ является диффеоморфизмом $U(x^0, 0)$ на открытое множество $V \subset \mathbb{R}^m$

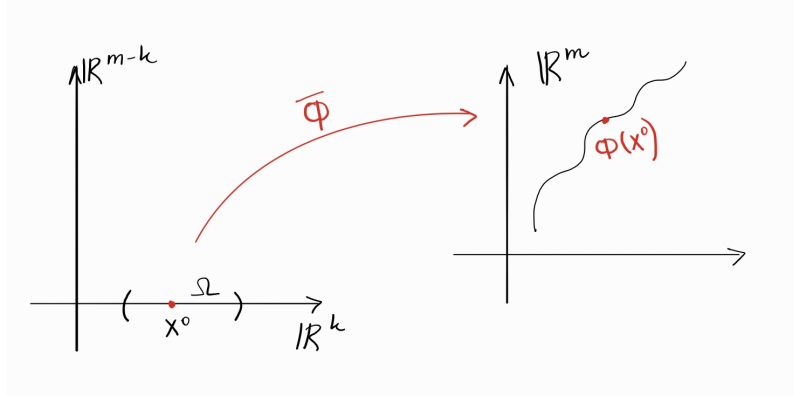


Рис. 3: вот такое хотим построить

Доказательство. Так как $\operatorname{rg} \mathcal{D}\Phi(x^0) = k$, то без ограничения общности можно считать, что первые k строк и k столбцов матрицы $\mathcal{D}\Phi(x^0)$ линейно независимы (иначе перенумеруем координаты).

Определим

$$\bar{\Phi}: \Omega \times \mathbb{R}^{m-k} \ni (x, y) \rightarrow \Phi(x) + (0, y)$$

Заметим, что $\mathcal{J}\bar{\Phi}(x^0, 0) \neq 0$ (автору это не заметно, поэтому распишем подробнее: матрицу Якоби можно представить блочной матрицей из 4 подматриц, где на главной диагонали будет матрица $k \times k$, строки и столбцы которой мы считаем ЛНЗ, и единичная матрица $(m-k) \times (m-k)$). Следовательно, в силу непрерывности $\mathcal{J}\bar{\Phi}$ как полинома от непрерывных аргументов по принципу локализации получаем, что существует m -мерный шар с центром в точке $(x^0, 0)$, в котором якобиан отображения $\bar{\Phi}$ не обнуляется. Тогда в этом шаре выполнены все условия теоремы о локальном диффеоморфизме для $\bar{\Phi}$. Следовательно, существует погруженная в этот шар m -мерная окрестность $U(x^0, 0) \subset \mathbb{R}^m$ такая, что $\bar{\Phi}$ является диффеоморфизмом $U(x^0, 0)$ на открытое множество $V := \bar{\Phi}(U(x^0, 0))$. При этом из определения отображения $\bar{\Phi}$ нетрудно видеть, что его сужение на $U(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^k$ в самом деле совпадает с Φ , так как последние $(m-k)$ координат точек из $U(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^k$ нулевые, откуда значение $\bar{\Phi}$ на таких точках есть значение Φ , сложенное с нулевым m -мерным вектором. Таким образом, требуемое доказано. $\square$

Определение 2.1. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ и $V \subset \mathbb{R}^n$ — непустые открытые множества. Отображение $F: U \rightarrow V$ является **гомеоморфизмом** U на V , если

1. F — биекция U на V
2. $F \in C(U, V)$

3. $F^{-1} \in C(V, U)$

Лемма 2.1. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^{m'}$ — непустые открытые множества. Если U и V диффеоморфны, то $m = m'$.

Доказательство. Так как U и V диффеоморфны, то существует отображение $\Phi: U \rightarrow V$, являющееся диффеоморфизмом U на V . Следовательно, по определению отображение Φ есть биекция U на V , а также

$$\Phi \in C^1(U, V) \quad \text{и} \quad \Phi^{-1} \in C^1(V, U)$$

Предположим, что $m > m'$. По определению обратного отображения $\Phi^{-1} \circ \Phi = \text{Id}$. Продифференцировав это равенство, получаем:

$$\underset{\text{rg} \leq m' < m}{\mathcal{D}\Phi^{-1}} \cdot \underset{\text{rg} = m}{\mathcal{D}\Phi} = \underset{\text{rg} = m}{E}$$

Но $\text{rg } \mathcal{D}\Phi^{-1}$ уж точно не может превосходить m' , а ранг произведения матриц всяко разное не больше, чем ранг одной из матриц в произведении. Следовательно, ранг левой части вышеописанного равенства не превосходит m' , а ранг правой части в точности равен $m > m'$. Полученное противоречие завершает доказательство. $\square$

Замечание 2.1. На самом деле, верна более общая теорема, именуемая теоремой Брауэра, для которой приведём лишь формулировку без доказательства.

Теорема 2.2 (Брауэра). Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^{m'}$ — непустые открытые множества. Если U и V гомеоморфны, то $m = m'$.

3 Многообразия

Определение 3.1. Пусть $1 \leq k < m$. Множество $M \subset \mathbb{R}^m$ называется простым k -мерным многообразием, если $\exists \Omega \subset \mathbb{R}^k$ — открытое множество и существует гомеоморфизм $\Phi: \Omega \rightarrow M$, называемый параметризацией.

Если $k = 1$, то получаем простую кривую.

Если дополнительно $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$ и $\text{rg } \mathcal{D}\Phi(x) = k \ \forall x \in \Omega$, то многообразие M называется простым гладким.

Замечание 3.1. Определение корректно в том смысле, что если $\exists G \subset \mathbb{R}^{k'}$ и $\exists \Psi \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$ такое, что Ψ есть гомеоморфизм G на M и $\text{rg } \mathcal{D}\Psi(x) = k' \ \forall x \in G$, то $k = k'$

Доказательство. Действительно, в силу теоремы о продолжении до диффеоморфизма, Φ и Ψ можно продолжить до диффеоморфизма, тогда

$$\Phi^{-1} \circ \Psi: G \rightarrow \Omega, \quad \Phi^{-1} \circ \Psi — \text{диффеоморфизм}$$

Следовательно, по предыдущему чудесному замечанию, $k = k'$ $\square$

Теорема 3.1 (эквивалентные описания простого гладкого многообразия). Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ и точка $p \in M$. Следующие условия эквивалентны:

1. $\exists U(p) \subset \mathbb{R}^m: U(p) \cap M$ является простым гладким k -мерным многообразием
2. $\exists G \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество и существует диффеоморфизм $\Theta: G \rightarrow \mathbb{R}^m$:

$$p \in \Theta(G) \cap M \ \vee \ \Theta(G) \cap M = \Theta(G \cap \mathbb{R}^k)$$

3. $\exists V \in \mathbb{R}^m$ — окрестность точки p и $F_1, \dots, F_{m-k}$ непрерывно дифференцируемые в этой окрестности функции такие, что

$$\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p) \text{ являются ЛНЗ } \vee M \cap V = \{x \in V : F_1(x) = \dots = F_{m-k}(x) = 0\}$$

4. $\exists W \subset \mathbb{R}^m$ — окрестность точки p такая, что $W \cap M$ является графиком в некотором смысле (после перенумерования координат) как отображение

$$f : \mathbb{R}^k \supset \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Доказательство.

$$1) \implies \exists \Phi : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^m \vee \Phi(\tilde{\Omega}) = U \cap M \vee \Phi \in C^1(\tilde{\Omega}, \mathbb{R}^m) \vee \text{rg } D\Phi = k \text{ на } \tilde{\Omega}$$

Отображение Φ можно продолжить до диффеоморфизма в некоторой малой окрестности точки $\Phi^{-1}(p) \in \tilde{\Omega}$, то есть

$$\Theta : G \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \Phi^{-1}(p) \in G \vee \Theta(G \cap \mathbb{R}^k) = \Theta(G) \cap M$$

Следовательно, получили пункт 2).

2) $\implies$ 3) : Возьмем $V = \Theta(G)$. Рассмотрим отображение $\Theta^{-1} : V \rightarrow G$ и пусть $F_1, \dots, F_{m-k}$ — его последние $m - k$ компонент, непрерывно дифференцируемых на V .

Так как строки квадратной матрицы $D\Phi^{-1}$ ЛНЗ, то

$$\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p) \text{ — ЛНЗ } \vee \Theta^{-1}(M \cap V) = C \cap \mathbb{R}^k$$

3) $\implies$ 4) : С точностью до перестановки координат можно сказать, что

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_{m-k}}(p) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_{m-k}}(p) & \dots & \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p) \end{vmatrix} \neq 0$$

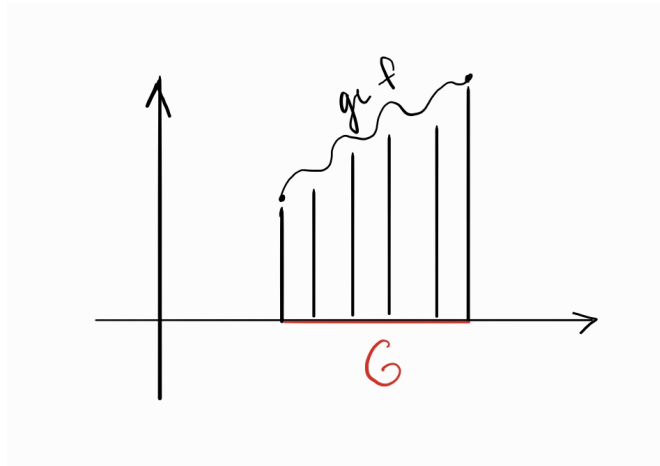
Тогда по теореме о неявной функции,

$\exists \delta > 0 \exists \gamma > 0 : Q_\delta \subset \mathbb{R}^k \times Q_\gamma \subset \mathbb{R}^{m-k} \cap M$ — график непрерывно дифференцируемого отображения f

□

Пример 3.1. $G \subset \mathbb{R}^k$, $f : G \rightarrow \mathbb{R}^{m-k}$. Пусть $f \in C^1(G, \mathbb{R}^{m-k})$

$\text{gr } f := \{(x, f(x)) : x \in G\}$ — простое гладкое k -мерное многообразие



$$\operatorname{rg} \mathcal{D}\Phi(x) = k \quad \forall k \in G$$

$$\Phi(x) = (x, f(x))$$

$$gr f = \Phi(G)$$